

浏览器兼容性依赖版本推荐清单

目标兼容性

- Chrome 72+
- Firefox 60+
- Safari 12+
- Edge 79+

推荐依赖版本清单

核心框架 (保持现有版本 + Polyfills)

```
{
  "dependencies": {
    // Vue 3 生态 - 保持现有版本, 通过polyfills解决兼容性
    "vue": "^3.5.13",
    "vue-router": "^4.5.1",
    "pinia": "^3.0.2",

    // Element Plus - 降级到更稳定版本
    "element-plus": "^2.2.36", // 从 2.4.4 降级
    "@element-plus/icons-vue": "^2.1.0", // 从 2.3.1 降级

    // HTTP 请求库 - 保持稳定版本
    "axios": "^1.4.0", // 保持现有版本

    // 日期处理 - 保持现有版本
    "dayjs": "^1.11.13", // 保持现有版本

    // 数学计算 - 保持现有版本
    "decimal.js": "^10.5.0", // 保持现有版本

    // 数据库 - 降级到更兼容版本
    "dexie": "^3.2.4", // 从 4.0.11 降级

    // 代码高亮 - 降级到更兼容版本
    "highlight.js": "^11.8.0", // 从 11.11.1 降级

    // CSS 预处理器 - 保持现有版本
    "less": "^4.3.0", // 保持现有版本

    // Markdown 处理 - 降级到更兼容版本
    "markdown-it": "^13.0.2", // 从 14.1.0 降级
    "markdown-it-highlightjs": "^4.0.1", // 从 4.2.0 降级
    "markdown-it-mathjax3": "^4.3.2", // 保持现有版本
    "@jsonlee_12138/markdown-it-mermaid": "^0.0.6", // 保持现有版本
  }
}
```

```
// 标记处理 - 降级到更兼容版本
"marked": "^9.1.6", // 从 15.0.12 大幅降级

// 数字转中文 - 保持现有版本
"nzh": "^1.0.14", // 保持现有版本

// TypeScript 运行时 - 保持现有版本
"tslib": "^2.8.1", // 保持现有版本

// UUID 生成 - 降级到更兼容版本
"uuid": "^9.0.1", // 从 11.1.0 降级

// Office 文档处理 - 保持现有版本 (通过polyfills解决)
"@onlyoffice/document-editor-vue": "^1.4.0", // 保持现有版本
"@vue-office/docx": "^1.6.3", // 保持现有版本

// 事件源 - 降级到更兼容版本
"@microsoft/fetch-event-source": "^1.0.6", // 从 2.0.1 降级

// 文件差异对比 - 保持现有版本
"diff": "^8.0.2", // 保持现有版本

// 进度条 - 保持现有版本
"nprogress": "^0.2.0", // 保持现有版本

// 路径处理 - 保持现有版本
"path-browserify": "^1.0.1" // 保持现有版本
},

"devDependencies": {
  // 类型定义 - 对应主包版本调整
  "@types/diff": "^7.0.2",
  "@types/lodash-es": "^4.17.12",
  "@types/markdown-it": "^13.0.7", // 对应markdown-it版本
  "@types/mockjs": "^1.0.10",
  "@types/node": "^22.15.29",
  "@types/nprogress": "^0.2.3",
  "@types/uuid": "^9.0.8", // 对应uuid版本

  // vue 工具链 - 保持现有版本
  "@vitejs/plugin-vue": "^5.2.3",
  "@vue/tsconfig": "^0.7.0",
  "vue-tsc": "^2.2.8",

  // 构建工具 - 保持现有版本
  "vite": "^6.3.5",
  "typescript": "~5.8.3",

  // 兼容性插件 - 新增
  "@vitejs/plugin-legacy": "^5.4.2",
  "terser": "^5.36.0",
```

```
// Babel 相关 - 新增用于更好的兼容性
"@babel/core": "^7.25.9",
"@babel/preset-env": "^7.25.9",
"@babel/plugin-transform-runtime": "^7.25.9",
"@babel/plugin-proposal-optional-chaining": "^7.21.0",
"@babel/plugin-proposal-nullish-coalescing-operator": "^7.18.6",

// Core-js polyfills - 新增
"core-js": "^3.39.0",
"regenerator-runtime": "^0.14.1",

// 其他工具 - 保持现有版本
"lodash-es": "^4.17.21",
"mockjs": "^1.1.0",
"sass": "^1.89.1",
"vite-plugin-mock": "^3.0.2"
}
}
```

版本变更说明

主要降级的依赖

依赖名称	当前版本	推荐版本	降级原因
element-plus	2.4.4	2.2.36	2.2.x 系列更稳定，兼容性更好
@element-plus/icons-vue	2.3.1	2.1.0	对应 Element Plus 版本
dexie	4.0.11	3.2.4	4.x 使用了更多现代特性
highlight.js	11.11.1	11.8.0	较新版本可能有兼容性问题
markdown-it	14.1.0	13.0.2	14.x 使用了更多 ES2020+ 特性
marked	15.0.12	9.1.6	大版本降级，9.x 更稳定
uuid	11.1.0	9.0.1	11.x 使用了现代模块系统
@microsoft/fetch-event-source	2.0.1	1.0.6	2.x 可能使用了新的 API

新增的兼容性依赖

```
{
  "devDependencies": {
    // 核心兼容性插件
    "@vitejs/plugin-legacy": "^5.4.2",
    "terser": "^5.36.0",

    // Babel 转换工具
    "@babel/core": "^7.25.9",
```

```
"@babel/preset-env": "^7.25.9",
"@babel/plugin-transform-runtime": "^7.25.9",
"@babel/plugin-proposal-optional-chaining": "^7.21.0",
"@babel/plugin-proposal-nullish-coalescing-operator": "^7.18.6",

// Polyfills
"core-js": "^3.39.0",
"regenerator-runtime": "^0.14.1"
}
}
```

升级步骤

1. 备份当前配置

```
cp package.json package.json.backup
```

2. 卸载可能冲突的依赖

```
npm uninstall element-plus @element-plus/icons-vue dexie highlight.js markdown-it marked
uuid @microsoft/fetch-event-source
```

3. 安装推荐版本

```
# 安装核心依赖的推荐版本
npm install element-plus@^2.2.36 @element-plus/icons-vue@^2.1.0
npm install dexie@^3.2.4 highlight.js@^11.8.0
npm install markdown-it@^13.0.2 marked@^9.1.6
npm install uuid@^9.0.1 @microsoft/fetch-event-source@^1.0.6

# 安装兼容性工具
npm install --save-dev @vitejs/plugin-legacy@^5.4.2 terser@^5.36.0
npm install --save-dev @babel/core@^7.25.9 @babel/preset-env@^7.25.9
npm install --save-dev @babel/plugin-transform-runtime@^7.25.9
npm install --save-dev @babel/plugin-proposal-optional-chaining@^7.21.0
npm install --save-dev @babel/plugin-proposal-nullish-coalescing-operator@^7.18.6
npm install --save-dev core-js@^3.39.0 regenerator-runtime@^0.14.1

# 更新类型定义
npm install --save-dev @types/uuid@^9.0.8 @types/markdown-it@^13.0.7
```

4. 更新配置文件

参考 `docs/elementui.md` 中的 Vite 和 Babel 配置。

注意事项

Element Plus 版本差异

- **2.2.36 vs 2.4.4**: 可能缺少一些最新特性和组件
- **API 变更**: 检查是否有 breaking changes
- **样式差异**: 可能需要调整部分样式

功能影响评估

1. 检查 **Element Plus** 组件使用: 确认所用组件在 2.2.36 中可用
2. 测试 **Markdown** 渲染: markdown-it 13.x 可能有功能差异
3. 验证数据库操作: Dexie 3.x 的 API 可能有变化
4. **UUID** 生成测试: 确认 UUID 9.x 满足需求

测试清单

兼容性测试

- ☐ Chrome 72-76 版本测试
- ☐ Firefox 60-70 版本测试
- ☐ Safari 12-13 版本测试
- ☐ Edge 79-85 版本测试

功能测试

- ☐ Element Plus 组件渲染
- ☐ Vue Router 导航
- ☐ Markdown 内容显示
- ☐ 代码高亮功能
- ☐ 文档编辑功能
- ☐ 数据库操作
- ☐ UUID 生成

性能测试

- ☐ 首屏加载时间
- ☐ Bundle 大小对比
- ☐ 运行时性能

回滚方案

如果升级后出现问题, 可以快速回滚:

```
# 恢复原始配置
cp package.json.backup package.json
npm install
```

长期维护建议

1. 渐进式升级：先在测试环境验证兼容性
2. 监控用户反馈：关注旧版浏览器用户的使用情况
3. 定期评估：每季度评估是否可以提升最低支持版本
4. 文档维护：保持兼容性文档的更新

快速执行脚本

创建一个快速升级脚本 `upgrade-compatibility.sh`：

```
#!/bin/bash
echo "开始浏览器兼容性升级..."

# 备份
cp package.json package.json.backup
echo "✅ 已备份 package.json"

# 卸载高风险依赖
echo "🗑️ 卸载高风险依赖..."
npm uninstall element-plus @element-plus/icons-vue dexie highlight.js markdown-it marked
uuid @microsoft/fetch-event-source

# 安装推荐版本
echo "📦 安装推荐版本..."
npm install element-plus@^2.2.36 @element-plus/icons-vue@^2.1.0 dexie@^3.2.4
highlight.js@^11.8.0 markdown-it@^13.0.2 marked@^9.1.6 uuid@^9.0.1 @microsoft/fetch-event-
source@^1.0.6

# 安装兼容性工具
echo "🔧 安装兼容性工具..."
npm install --save-dev @vitejs/plugin-legacy@^5.4.2 terser@^5.36.0 @babel/core@^7.25.9
@babel/preset-env@^7.25.9 @babel/plugin-transform-runtime@^7.25.9 @babel/plugin-proposal-
optional-chaining@^7.21.0 @babel/plugin-proposal-nullish-coalescing-operator@^7.18.6 core-
js@^3.39.0 regenerator-runtime@^0.14.1

# 更新类型定义
echo "📝 更新类型定义..."
npm install --save-dev @types/uuid@^9.0.8 @types/markdown-it@^13.0.7

echo "✅ 升级完成！请参考 docs/elementui.md 更新配置文件"
echo "⚠️ 记得测试应用功能是否正常"
```

使用方法：

```
chmod +x upgrade-compatibility.sh
./upgrade-compatibility.sh
```